

Домашнее задание №9

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Вариант № 20

$A=2770$; $B=9347$;

1. Беззнаковое сложение чисел

Для представления операндов и результата в прямом BCD коде выберем формат в 21 бит, т.к. $C=A+B=12117=0001\ 0010\ 0001\ 0001\ 0111$, следовательно 20 бит достаточно для представления операндов и результата без возникновения особого случая переполнения при сложении, еще 1 бит отведен для знака, пусть он будет расположен перед старшими числовыми разрядами.

$$A = 2770 = 0\ 0000\ 0010\ 0111\ 0111\ 0000$$

$$B = 9347 = 0\ 0000\ 1001\ 0011\ 0100\ 0111$$

$$C = A+B = 12117 = 0\ 0001\ 0010\ 0001\ 0001\ 0111$$

- а) Сложение прямых BCD-кодов операндов с последовательной коррекцией результата

$$\begin{array}{r} \\ A=0000\ 0010\ 0111\ 0111\ 0000 \\ +B=0000\ 1001\ 0011\ 0100\ 0111 \\ \hline \\ C'=0000\ 1011\ 1010\ 1011\ 0111 \\ +KK'=0000\ 0000\ 0000\ 0110\ 0000 \\ \hline \\ C''=0000\ 1011\ 1011\ 0001\ 0111 \\ +KK''=0000\ 0000\ 0110\ 0000\ 0000 \\ \hline \\ C'''=0000\ 1100\ 0001\ 0001\ 0111 \\ +KK'''=0000\ 0110\ 0000\ 0000\ 0000 \\ \hline C=0001\ 0010\ 0001\ 0001\ 0111=12117_{10} \end{array}$$

При учете знака получается $C=12117_{10}=0\ 0001\ 0010\ 0001\ 0001\ 0111$

- б) Использование кода с избытком 6 для одного из операндов с последующей коррекцией результата

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc} \overline{00} & \overline{00} & \overline{00} & \end{array} \\
 A=0000\ 0010\ 0111\ 0111\ 0000 \\
 +\text{Изб.6}=0110\ 0110\ 0110\ 0110\ 0110 \\
 \hline
 [A]_{\text{изб}}=0110\ 1000\ 1101\ 1101\ 0110 \\
 +B=0000\ 1001\ 0011\ 0100\ 0111 \\
 \hline
 \begin{array}{cccc} \overline{00} & & & \end{array} \\
 C=0111\ 0010\ 0001\ 0001\ 1101 \\
 +KK=1010\ 0000\ 0000\ 0000\ 1010 \\
 \hline
 C=0001\ 0010\ 0001\ 0001\ 0111=12117_{10}
 \end{array}$$

При учете знака получается $C=12117_{10}=0\ 0001\ 0010\ 0001\ 0001\ 0111$

2. Знаковое сложение чисел

- а) Сложение -А и В

$$A=-2770; B=9347$$

$$C=(-2770)+9347=6577$$

$$\begin{array}{r}
 A=0000\ 0010\ 0111\ 0111\ 0000 \\
 \begin{array}{cccc} \overline{00} & \overline{00} & \overline{00} & \overline{00} \end{array} \\
 [A]_{\text{дк}}=1111\ 1101\ 1000\ 1001\ 0000 \\
 +B=0000\ 1001\ 0011\ 0100\ 0111 \\
 \hline
 \begin{array}{cccc} \overline{00} & & & \end{array} \\
 C'=0000\ 0110\ 1011\ 1101\ 0111 \\
 +KK=0000\ 0000\ 1010\ 1010\ 0000 \\
 \hline
 C=0000\ 0110\ 0101\ 0111\ 0111=6577_{10}
 \end{array}$$

Наличие переноса из старшего разряда при сложении двух BCD – чисел с разными знаками свидетельствует о том, что результат сложения положителен

При учете знака получается $C=6577_{10}=0\ 0000\ 0110\ 0101\ 0111\ 0111$

б) Сложение А и -В

A=2770; B=-9347

C=2770+(-9347)=-6577

B=0000 1001 0011 0100 0111

nn nnnnnnnnn

[B]_{дк}=1111 0110 1100 1011 1001

+A=0000 0010 0111 0111 0000

[C']_{дк}=1111 1001 0100 0010 1001

nn

[C']_{пр}=0000 0110 1011 1101 0111

+KK=0000 0000 1010 1010 0000

C=0000 0110 0101 0111 0111=-6577₁₀

Отсутствие переноса из старшего разряда при сложении чисел с разными знаками свидетельствует о том, что результат отрицателен, и, следовательно, представлен в дополнительном коде.

При учете знака получается C=-6577₁₀=1 0000 0110 0101 0111 0111